ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO

PROYECTO:
SOFTWARE PARA LA CREACIÓN DE LA APLICACIÓN "ALERTA MUJER"

AUTOR: FREINIER STEVEN CARDONA PEREZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA
ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE – 3145555

2026

Resumen

Este documento establece una forma verificable de registrar, priorizar, ejecutar y cerrar acciones de calidad para Alerta Mujer. Parte de una diferencia documental comprobable sobre la captura de evidencias y propone controles preventivos y mejoras que requieren validación antes de darse por realizados. La prioridad es proteger a las personas usuarias y mantener coherentes el producto, sus pruebas y sus instrucciones de uso.

Palabras clave: Alerta Mujer, software, documentación de producto, seguridad, apoyo.

Contenido

1. Propósito y alcance de las acciones
2. Estado de partida y alcance de la evidencia
3. Sentido de cada tipo de acción
4. Fuentes para identificar y registrar hallazgos
5. Priorización según daño y exposición
6. Responsabilidades y decisiones de control
7. Ciclo de tratamiento desde el hallazgo hasta el cierre
8. Contenido mínimo del registro de acciones
9. Acción correctiva sobre la documentación de evidencias
10. Tratamiento de defectos funcionales que lleguen a confirmarse
11. Prevención sobre privacidad y consentimiento
12. Prevención ante conectividad variable y tiempos de espera
13. Prevención sobre credenciales y privilegios
14. Prevención sobre integridad de datos y recuperación
15. Mejoramiento de manuales y mensajes de ayuda
16. Mejoramiento de accesibilidad y autonomía
17. Mejoramiento de las pruebas integrales
18. Seguimiento eficacia y decisión de cierre

Propósito y alcance de las acciones

Alerta Mujer permite que una usuaria solicite apoyo desde una aplicación móvil, comparta su ubicación en el contexto de una alerta, se comunique con un administrador autorizado y conserve fotografías asociadas al caso bajo acceso controlado. La calidad de estas funciones se evalúa por su comportamiento técnico y por la claridad con que la persona entiende lo que ocurre. Una pantalla que parece confirmar una alerta cuando la conexión falló puede crear una expectativa peligrosa, aunque el resto del sistema siga funcionando. Por ello, las acciones de este documento abarcan software, datos, documentación y experiencia de uso.

El registro incluye una acción correctiva frente a una discrepancia identificada entre documentación de requisitos y comportamiento actual de la captura de evidencia. Las demás acciones se formulan como controles preventivos o propuestas de mejoramiento; su inclusión no equivale a declarar que existan fallas, incidentes o resultados ya observados. Cada acción señala qué evidencia permitiría activarla y qué prueba demostraría su cierre. Este tratamiento evita convertir hipótesis de riesgo en hechos del proyecto.

El alcance comprende los tres ecosistemas integrados: aplicación móvil y web, servicio de negocio y base de datos. También comprende las instrucciones que consultan usuarios, administradores y equipo académico. La gestión de calidad debe acompañar las versiones del producto y actualizarse cuando cambien las funciones, los permisos del dispositivo o las condiciones de operación.

Para cada recorrido conviene traducir la idea general de calidad en una pregunta verificable. En la activación de una alerta, por ejemplo, se observa si el gesto se reconoció, qué estado aparece y quién puede consultar el caso. En una evidencia fotográfica se revisan permiso,

contexto de captura y acceso. Estas preguntas permiten orientar acciones concretas sin confundir bienestar de la usuaria con un simple indicador de funcionamiento interno.

Estado de partida y alcance de la evidencia

La revisión del producto muestra un flujo conjunto entre los tres ecosistemas. El registro público requiere verificación del teléfono en el flujo configurado y un código de un solo uso por correo; los administradores pueden crear cuentas habilitadas por un procedimiento distinto. La aplicación móvil ofrece contactos aceptados dentro del sistema, alertas activadas mediante una pulsación prolongada, intercambio de ubicación durante la atención y conversación con un administrador autorizado. La web presenta páginas públicas y funciones de administración. La persona visitante entra directamente a la web pública, sin una sesión especial de visitante.

La confirmación del flujo integral proviene de la información suministrada por el proyecto y de una revisión de sus componentes. No se presenta aquí como una auditoría externa ni como una medición de disponibilidad permanente. Un reporte local del servicio de negocio registra 157 pruebas, sin fallos ni errores y con 18 omitidas, en una ejecución del 5 de noviembre de 2026. Ese dato describe un punto de control y no reemplaza pruebas en teléfonos, redes cambiantes o instalaciones futuras.

La captura de fotografías merece una precisión adicional. La especificación de requisitos describe una captura manual (Cardona Pérez, 2025); la fuente actual contempla además captura automática condicionada a que la vista de alerta esté en primer plano, exista permiso y la cámara esté disponible. Esta diferencia debe resolverse en la documentación y en la validación funcional. Hasta hacerlo, ninguna guía debe prometer captura continua o invisible.

La revisión separa tres niveles de afirmación. Una función identificada en la fuente describe una capacidad implementada; un reporte de pruebas confirma el resultado de una

ejecución determinada; la experiencia en un teléfono y una red específicos requiere observación propia. Registrar esos niveles junto a fecha y versión facilita a otra persona repetir el control. También evita que una frase del manual se apoye en una suposición heredada de una etapa anterior del proyecto.

Sentido de cada tipo de acción

Una acción correctiva parte de una no conformidad demostrada y busca eliminar su causa para que no se repita. En Alerta Mujer puede referirse a un desacuerdo verificable entre el comportamiento del producto y lo que dicen los documentos, a un caso de prueba fallido o a una respuesta que genere una expectativa errónea. Su punto de partida siempre debe identificarse con evidencia y fecha. El equipo no debe registrar como defecto un riesgo posible que todavía no se ha observado.

Una acción preventiva atiende una condición que podría causar un problema. Por ejemplo, verificar que la pérdida de conectividad tenga mensajes comprensibles antes de que una persona dependa de una alerta en esa situación. El criterio de activación surge de un análisis de riesgo, una revisión de permisos, un cambio de dependencia o una amenaza conocida. Se considera terminada cuando el control se aplica y se prueba, no cuando se redacta una recomendación.

Una acción de mejoramiento busca elevar utilidad, claridad, accesibilidad o capacidad de mantenimiento aun cuando no exista una falla. Puede surgir de pruebas de uso, observaciones de lectores o aprendizaje durante la integración. Su resultado debe expresarse con un indicador observable: una tarea que se completa con menos errores, una instrucción que se entiende sin ayuda o un proceso que conserva mejor la trazabilidad. Las tres categorías comparten

responsable, criterio de aceptación y evidencia de eficacia, pero no deben confundirse en los informes de cierre.

La clasificación influye en el lenguaje del reporte. «Se corrigió» requiere un defecto demostrado y una comprobación posterior; «se implementó un control» requiere una prueba del mecanismo preventivo; «se propone» deja claro que la mejora todavía necesita decisión y recursos. Un mismo tema puede generar más de una categoría: corregir una instrucción equivocada y, después, establecer una revisión preventiva que evite nuevos desacuerdos entre manual y producto.

Fuentes para identificar y registrar hallazgos

Las fuentes principales son la especificación de requisitos, el análisis del software (Cardona Pérez, 2026), el diseño, los manuales, los reportes de prueba y la conducta observada en los componentes integrados. Una conversación del equipo puede señalar un problema, pero el registro debe llevarla a un escenario reproducible o a una comparación documental precisa. Para una función sensible, como emitir una alerta, conviene conservar la versión evaluada, el tipo de dispositivo, el permiso concedido o rechazado y el estado de la red. Esa información permite comprobar la causa sin conservar datos personales reales.

El equipo puede recibir observaciones de usuarios y administradores, siempre que las registre de manera respetuosa. Un relato de uso aporta contexto, pero no autoriza a copiar imágenes, ubicación, mensajes privados o información de contacto en un tablero de calidad. Los ejemplos de prueba deben emplear cuentas y datos sintéticos. Cuando se necesite inspeccionar evidencia del sistema, debe hacerlo una persona con autorización y con un propósito definido, y el informe puede describir el resultado sin reproducir el contenido sensible.

Cada hallazgo debe responder cuatro preguntas: qué se esperaba, qué ocurrió, bajo qué condiciones y cómo se comprobó. También debe identificar el requisito o la instrucción afectados. Si no se dispone de esos elementos, se registra como observación pendiente de verificación. Esta regla protege la seriedad del documento y ayuda a que una acción posterior resuelva la causa real.

Una fuente adicional son los cambios de versión. Cuando se modifica un permiso, una pantalla de administración o una regla de persistencia, conviene preguntar qué documentos y pruebas dependen de esa decisión. El hallazgo puede ser una frase que quedó antigua aun si el nuevo comportamiento funciona. Registrar la relación entre cambio y documento evita que una evaluación posterior compare versiones distintas y atribuya al producto una función que ya cambió.

Priorización según daño y exposición

La prioridad combina la consecuencia probable de un problema, su frecuencia o posibilidad de aparición y la capacidad de la persona para reconocerlo y actuar. Un error que muestre una confirmación falsa después de perder la conexión merece atención inmediata porque puede alterar una decisión en una situación de riesgo. También son prioritarios los accesos no autorizados a conversaciones, evidencias o ubicaciones. Un detalle de presentación que no impide la operación suele admitir un plazo mayor, aunque debe corregirse si dificulta a personas con discapacidad comprender una acción esencial.

Se propone una escala de cuatro niveles. El nivel crítico corresponde a exposición de datos sensibles, pérdida de integridad de una alerta o confusión grave sobre su entrega. El nivel alto abarca fallas repetibles que impiden registrarse, activar una alerta o continuar la atención. El nivel medio incluye errores recuperables que afectan una tarea importante sin bloquearla por

completo. El nivel bajo agrupa defectos menores de lectura o consistencia. La escala orienta la decisión; no sustituye el análisis del caso concreto.

La persona responsable debe anotar el motivo de la prioridad y revisarlo cuando aparezca información nueva. Una incidencia inicialmente menor puede escalar si afecta varios dispositivos o una población con barreras de acceso. Del mismo modo, una hipótesis puede descartarse tras una prueba controlada. El registro debe conservar ambos cambios y sus razones.

Como ejemplo de decisión, un texto poco claro sobre el estado de una alerta puede recibir prioridad alta aunque ninguna solicitud se pierda: la persona podría interpretar una confirmación técnica como atención efectiva. En cambio, una diferencia menor de espaciado puede programarse después si los controles siguen siendo legibles. La matriz de prioridad debe incluir el efecto sobre comprensión y privacidad, no limitarse a contar errores visibles en pantalla.

Responsabilidades y decisiones de control

La coordinación del proyecto recibe y clasifica hallazgos, asigna responsables y comprueba que una acción tenga alcance razonable. El equipo de aplicación móvil revisa interacción, permisos, mensajes y comportamiento de las pantallas. El equipo del servicio de negocio examina reglas de autorización, gestión de alertas, conversaciones y acceso a evidencias. El equipo de base de datos revisa integridad, migraciones, respaldo y recuperación. Quien mantiene la documentación verifica que las instrucciones correspondan a la versión examinada. Una misma persona puede cumplir varios papeles en un proyecto académico, pero sus decisiones deben quedar identificadas.

Una acción no se cierra solo porque se incorporó un cambio. Alguien distinto de quien lo realizó, cuando el tamaño del equipo lo permita, debe comprobar el criterio de aceptación y revisar las funciones relacionadas. En una alerta, por ejemplo, una modificación de evidencias no

debería alterar el envío a contactos o la lectura administrativa. Si no existe un revisor independiente, el equipo puede dejar constancia de la limitación y usar una prueba reproducible con resultados conservados.

Las decisiones sobre datos personales requieren además una revisión de finalidad, autorización y acceso. La Ley 1581 de 2012 establece principios de finalidad, seguridad y confidencialidad, y condiciones para tratar datos sensibles (Congreso de Colombia, 2012). El registro de calidad debe aplicar esos principios sin declararse por sí mismo una certificación jurídica del producto.

La asignación debe evitar zonas sin dueño. Si una prueba muestra una fotografía accesible desde una vista incorrecta, la responsabilidad técnica puede repartirse entre interfaz y servicio, pero debe existir una persona que coordine la decisión y conserve el resultado. El equipo documental participa desde el inicio para actualizar instrucciones cuando cambie el comportamiento. Al cierre, coordinación confirma que la medida descrita corresponda a lo realmente probado.

Ciclo de tratamiento desde el hallazgo hasta el cierre

El ciclo comienza con una observación fechada. La coordinación determina si hay una no conformidad comprobada, un riesgo preventivo o una oportunidad de mejora. A continuación delimita el escenario, identifica la causa probable y decide una medida de contención cuando corresponda. Para una función esencial, la contención puede consistir en informar una limitación de uso y detener una entrega concreta hasta aclararla. Debe evitarse una solución apresurada que oculte el síntoma sin resolver el comportamiento.

La acción se formula con un responsable, una fecha objetivo y una condición de aceptación verificable. Luego se implementa en el componente o documento adecuado y se

somete a una prueba enfocada. La verificación de eficacia requiere repetir el escenario original y revisar los efectos en funciones cercanas. Si la causa permanece, el registro se reabre; si cambia la interpretación de lo ocurrido, el motivo queda documentado. Un cierre sin evidencia crea una apariencia de control que no beneficia a nadie.

En Alerta Mujer el ciclo debe cuidar la experiencia de la usuaria. Un ajuste de seguridad que introduzca pasos confusos puede impedir el acceso en un momento sensible; una simplificación que elimine controles puede exponer conversaciones. Por eso la evaluación considera tanto protección como comprensión. El historial de decisiones ayuda a mantener esa relación durante cambios futuros y facilita que docentes o evaluadores distingan trabajo ejecutado de trabajo propuesto.

La revisión posterior debe hacerse en un plazo acorde con el riesgo. Un texto corregido puede comprobarse en la siguiente lectura guiada; un control de acceso requiere pruebas de permisos permitidos y rechazados. El equipo registra qué se volvió a examinar y qué quedó fuera. Si la versión del móvil cambia antes de la verificación, se actualiza el escenario. Un cierre reproducible depende de conocer exactamente el objeto evaluado.

Contenido mínimo del registro de acciones

Cada registro debe tener identificador, fecha, categoría, origen y descripción breve del hallazgo. Debe señalar la función o el documento afectado, las condiciones de reproducción y la evidencia disponible. Después incorpora severidad, responsable, causa analizada, medida de contención, actividad acordada y plazo. El cierre agrega resultado de prueba, revisión de regresión, decisión y fecha. Estos campos permiten reconstruir qué se decidió sin convertir el informe en un depósito de información privada.

El campo de evidencia puede apuntar a un reporte controlado o resumir un resultado anónimo. No debe contener contraseñas, códigos de verificación, tokens, direcciones precisas, fotografías de personas ni mensajes privados. Si una captura de pantalla es indispensable, debe prepararse con datos ficticios y verificarse que no muestre información residual. Los identificadores de pruebas son suficientes para enlazar un resultado con su escenario.

La matriz de seguimiento debe separar estados como propuesta, aprobada, en ejecución, en verificación, cerrada y reabierta. Una acción preventiva que todavía se estudia no puede figurar como completada. Conviene registrar además la versión del producto y de la documentación sobre la que se hizo la prueba. Cuando un cambio atraviesa móvil, servicio y persistencia, la referencia a una sola versión parcial puede llevar a conclusiones erróneas. La consistencia del registro es tan importante como el número de acciones listadas.

Un ejemplo de registro puede usar datos sintéticos: «en una prueba con permiso de cámara denegado, la vista informó que no se tomaría una fotografía». Bastan el resultado, la fecha y la versión; no hace falta conservar la imagen de una persona. Para incidencias que dependan de tiempo, se anotan intervalos observados y zona horaria. La precisión del campo de condiciones reduce búsquedas posteriores y facilita comparar ejecuciones.

Acción correctiva sobre la documentación de evidencias

AC 01. El hallazgo comprobable es una diferencia entre la descripción documental y el comportamiento previsto por la fuente actual. Los requisitos actualizados presentan las fotografías como una captura manual. La aplicación contempla, además, una captura automática condicionada: se realiza mientras la vista de alerta permanece en primer plano y solo si el permiso y la cámara están disponibles. Esta diferencia afecta lo que la usuaria espera, lo que

consiente y lo que una persona evaluadora considera cubierto. No demuestra por sí misma una captura indebida ni un fallo de almacenamiento.

La acción consiste en acordar el contrato funcional aprobado, revisar la explicación visible para la usuaria y alinear requisitos, diseño, manuales y pruebas con el comportamiento que finalmente se acepte. El equipo debe verificar las condiciones de permiso, primer plano, intervalo y detención, además de comprobar que la fotografía solo sea accesible por canales autorizados. Si la captura automática no forma parte del alcance aprobado, la corrección deberá recaer en el producto; si sí forma parte, la documentación y el consentimiento requieren actualización clara.

El cierre exige una decisión documentada, casos de prueba reproducibles y una revisión de privacidad. Los materiales deben explicar cuándo puede tomarse una fotografía y cuándo no. Este criterio evita frases vagas como «siempre se captura evidencia» o «la captura es exclusivamente manual» mientras exista una discrepancia. El estado de AC 01 es pendiente de resolución documental y funcional, no cerrado.

La decisión debe considerar a quien utiliza la función. Si se conserva la captura condicionada, la explicación debe aparecer antes o durante la alerta con palabras que no sugieran que el teléfono seguirá tomando fotos al cambiar de pantalla. También se debe probar el caso de permiso denegado y el cierre de la vista. Si se retira el comportamiento, las pruebas y los materiales dejarán de describirlo como disponible.

Tratamiento de defectos funcionales que lleguen a confirmarse

AC 02, procedimiento condicionado. No se atribuye al sistema un incidente adicional. Este apartado define cómo actuar si una prueba futura confirma que una alerta, un contacto, una conversación o una evidencia se comportan de forma distinta a su criterio de aceptación. El

primer paso es conservar el escenario de manera segura: fecha, versión, tipo de conexión, rol, secuencia de acciones y respuesta visible. Después se contrasta lo ocurrido con el requisito y se verifica si la causa está en la interfaz, el servicio, la persistencia o la configuración del ambiente.

Si el problema afecta una acción de protección, debe comunicarse al equipo de inmediato y decidirse una medida de contención proporcional. El informe debe describir lo que el producto mostró, sin afirmar que una persona recibió ayuda o que una notificación llegó cuando solo existe evidencia de envío interno. La corrección se valida con el caso original, una variación de red o permisos y los flujos relacionados. Esto resulta especialmente necesario para la activación prolongada, la actualización de ubicación y el acceso administrativo.

El responsable debe registrar el resultado de la prueba posterior y mantener abierto el caso si la reproducción no es concluyente. Los defectos hipotéticos no se contabilizan como resueltos. Así, el documento prepara al equipo para responder con rapidez sin construir una historia de fallas inexistentes ni alterar la evidencia académica disponible.

La decisión de comunicar un defecto debe ser proporcional a su alcance. Si una pantalla muestra un estado impreciso, el aviso al equipo puede incluir una instrucción temporal de verificación por otro canal disponible, siempre que esa instrucción esté aprobada. Si una regla de acceso falla, se necesita contener la exposición y preservar evidencia mínima para analizarla. En ambos casos, la persona afectada merece información clara, sin detalles técnicos innecesarios.

Prevención sobre privacidad y consentimiento

AP 01. Las alertas pueden involucrar ubicación, contactos, conversaciones y fotografías. Antes de ampliar su tratamiento, el equipo debe revisar qué datos se recogen, para qué se usan, quién accede y durante cuánto tiempo permanecen disponibles. La usuaria necesita una explicación sencilla del permiso de ubicación y del permiso de cámara, especialmente cuando

una fotografía pueda generarse durante la vista de alerta. Conceder un permiso del dispositivo no reemplaza por sí solo la claridad sobre el uso de la información.

El control preventivo propuesto consiste en comprobar las pantallas de autorización, restringir vistas administrativas a roles aprobados y usar datos ficticios en pruebas y demostraciones. También requiere verificar la eliminación o conservación conforme a una regla aprobada por el proyecto, sin prometer un plazo que no esté definido. La Ley 1581 de 2012 diferencia datos personales y sensibles, exige una finalidad informada y establece deberes de seguridad y confidencialidad para quienes los tratan (Congreso de Colombia, 2012). Su aplicación concreta necesita revisión del contexto y no se acredita con una sola tabla.

La eficacia se evaluará mediante pruebas de acceso autorizado y denegado, revisión de textos de consentimiento y comprobación de que los reportes de calidad no difundan contenido privado. Esta acción es preventiva y permanece propuesta hasta que esas verificaciones se registren.

La revisión debe distinguir entre conservar información para la operación y conservarla para pruebas. Una fotografía real puede ser necesaria dentro del caso y, aun así, resultar inapropiada en un documento académico. Para demostrar una regla de acceso puede bastar una imagen ficticia y el resultado de las solicitudes autorizada y denegada. La misma prudencia aplica a coordenadas, números telefónicos y correos, que deben reemplazarse por valores de prueba.

Prevención ante conectividad variable y tiempos de espera

AP 02. Una alerta depende de condiciones externas que la aplicación no controla por completo: cobertura de datos, disponibilidad del servicio y estado del teléfono. La interfaz debe distinguir entre una solicitud iniciada, una respuesta recibida y una atención humana

efectivamente confirmada. El equipo debe revisar los mensajes de error y espera en lenguaje comprensible y evitar frases que prometan una entrega inmediata o una respuesta garantizada. La ubicación también puede quedar desactualizada cuando cambian los permisos o se pierde señal.

El mecanismo actual de actualización para contactos consulta periódicamente el estado de la alerta; no equivale a una notificación push del sistema operativo. Una revisión preventiva debe comprobar cómo se presenta esa diferencia y cómo se recupera la pantalla tras una interrupción. Conviene probar conexión estable, pérdida temporal, regreso de la red y permisos de ubicación denegados. Las pruebas deben observar lo que ve la usuaria y lo que ve el administrador, porque una respuesta correcta del servidor puede no traducirse en una explicación útil en la pantalla.

La acción se considerará aplicada cuando exista un conjunto de escenarios con resultados esperados, mensajes revisados y una validación registrada en dispositivos representativos. No se declara resuelta una dificultad de conectividad concreta; se propone reducir el riesgo de interpretaciones erróneas cuando el ambiente cambie.

Un ensayo útil registra una secuencia temporal: activar una alerta con red disponible, interrumpirla antes de que la vista confirme el resultado y restablecerla. Después se compara lo que muestran móvil, contacto y administración. El objetivo es detectar estados contradictorios y mensajes que inviten a repetir una acción sin explicar si la primera llegó. La prueba no requiere datos personales; sí necesita un reloj común y una descripción precisa de cada transición.

Prevención sobre credenciales y privilegios

AP 03. El sistema distingue el registro público verificado y la creación de cuentas por administradores autorizados. Esa diferencia debe conservarse en las pruebas, los manuales y la configuración. Una cuenta creada administrativamente puede estar habilitada sin pasar por el mismo proceso de códigos de verificación del registro público; documentarla como pendiente de esa verificación confundiría al personal de soporte. Al mismo tiempo, el acceso de cada rol debe responder a una necesidad concreta, sin ampliar permisos para facilitar una demostración.

La acción preventiva consiste en revisar periódicamente la matriz de roles, probar solicitudes de acceso permitido y rechazado y mantener secretos fuera de materiales de entrega. Las variables de configuración pueden describirse por su finalidad, pero sus valores reales no deben copiarse en informes. La rotación de credenciales se activa cuando exista sospecha o evidencia de exposición, según el procedimiento institucional correspondiente. Los administradores necesitan instrucciones para crear cuentas, atender alertas y consultar evidencias sin usar identidades ajenas.

La verificación de eficacia incluye una revisión de autorizaciones en la web y el servicio, además de una lectura de los manuales por alguien que no participó en la implementación. Esta acción no afirma una filtración ni un acceso indebido; establece controles para prevenirlos y para detectar desajustes entre el producto y su explicación.

Al revisar los privilegios, el equipo puede usar una matriz sencilla de papel y operación. La usuaria gestiona sus contactos y su alerta; un contacto aceptado consulta información que le corresponde; el administrador atiende dentro de su panel; el visitante ve contenido público. Cada

fila se comprueba con una acción permitida y otra rechazada. Esta prueba evita que una restricción de interfaz oculte un permiso excesivo en el servicio.

Prevención sobre integridad de datos y recuperación

AP 04. El ecosistema de datos usa PostgreSQL y cambios de estructura controlados por migraciones. Una actualización que modifique alertas, contactos, mensajes o evidencias debe evaluarse junto con el servicio que los consulta. El riesgo preventivo es que un cambio parcial deje información inaccesible o altere relaciones necesarias para la atención. Por eso el equipo debe preparar un respaldo verificable antes de modificaciones de estructura y ensayar la recuperación en un ambiente de prueba.

La secuencia propuesta comienza por revisar el estado de la base, aplicar la migración aprobada y comprobar consultas funcionales representativas. Después se repiten los flujos de registro, activación de alerta y consulta administrativa con datos sintéticos. Si el cambio afecta fotografías privadas, se verifica también que la relación con la alerta y el control de acceso se mantengan. Un respaldo no debe considerarse suficiente por existir como archivo; su utilidad se comprueba cuando puede restaurarse y leerse sin pérdida inesperada.

El criterio de cierre preventivo es una lista fechada de comprobaciones, con versión y responsable, más una evidencia de restauración controlada. No se infiere que haya existido pérdida de datos. La finalidad es mantener una ruta de recuperación comprensible para el equipo y reducir el impacto de una actualización futura.

La recuperación debe contemplar el orden de los componentes. Restaurar datos de una versión mientras el servicio espera otra estructura puede hacer que una base aparentemente intacta no sea utilizable. El procedimiento registra compatibilidad, momento del respaldo y comprobaciones posteriores. También identifica quién puede ejecutar la operación y cómo se

protege el archivo resultante. La prueba debe confirmar que alertas y relaciones de contacto sigan siendo coherentes después de restaurar.

Mejoramiento de manuales y mensajes de ayuda

AM 01. La documentación tiene lectores con necesidades distintas. Una persona usuaria necesita saber cómo pedir apoyo y reconocer los estados de la alerta; quien administra necesita comprender sus permisos y tareas; el equipo técnico necesita reproducir la configuración sin copiar valores privados. El mejoramiento consiste en probar la lectura de los manuales con representantes de esos perfiles y ajustar pasos, términos y capturas según las dudas observadas. La medida principal es lograr que una tarea pueda ejecutarse con confianza.

La revisión debe empezar por palabras que puedan confundir: «enviado», «recibido», «atendido» y «cerrado» designan momentos diferentes. También debe aclarar que las páginas públicas de la web son accesibles sin una sesión de visitante, mientras que el panel administrativo exige autorización. En móvil, las instrucciones sobre ubicación, cámara y fotografías tienen que corresponder a la versión validada. El documento no debe convertir una opción condicionada por permisos en una garantía general.

Para evaluar el resultado, se propone una prueba de comprensión con tareas concretas: encontrar cómo activar una alerta, identificar qué hacer ante un error de red y localizar la explicación de privacidad. El equipo registra dónde aparece una dificultad y modifica el texto. El estado de AM 01 es propuesta de mejora; requiere esa prueba para declararse eficaz.

Puede emplearse una lectura guiada breve antes de entregar cada manual. A la persona usuaria se le pide explicar, con sus propias palabras, qué hacer si un permiso fue rechazado; a quien administra, distinguir una alerta recibida de una atendida; al equipo técnico, identificar qué

configuración necesita sin ver secretos. Las respuestas muestran dónde falta contexto. El texto corregido se vuelve a leer para comprobar que la duda realmente disminuyó.

Mejoramiento de accesibilidad y autonomía

AM 02. La facilidad de uso adquiere especial relevancia cuando la persona está bajo presión. Se propone revisar contraste, tamaño de texto, orden de lectura, etiquetas para tecnología de apoyo y dimensiones de los controles principales. La activación mediante pulsación prolongada debe explicarse con claridad y acompañarse de una respuesta visible que permita saber si el gesto fue reconocido. Los mensajes de validación deben indicar qué paso puede intentar la usuaria, sin responsabilizarla por un problema técnico.

La mejora se planifica con sesiones breves de observación y escenarios representativos, usando datos ficticios y cuidando que nadie tenga que narrar experiencias de violencia para participar. Un ejercicio puede pedir que una persona encuentre la función de alerta, revise si su contacto aceptó la invitación o distinga el estado de una conversación. Se registran los obstáculos de navegación y comprensión, no la identidad ni las circunstancias privadas de quien participa. Las decisiones de diseño respetan la autonomía de la usuaria y evitan mensajes que la presionen a actuar de una única manera.

La eficacia puede medirse por finalización de tareas, errores observados y comentarios de comprensión, con una muestra y condiciones declaradas. No se atribuyen cifras ni aprobaciones de accesibilidad antes de realizar la evaluación. El resultado esperado es una interfaz más fácil de interpretar en momentos de atención y consulta ordinaria.

La evaluación debe considerar también personas que usan el teléfono con una mano, con lectores de pantalla o con letras ampliadas. Una pulsación prolongada puede necesitar una indicación visible del tiempo requerido y una confirmación táctil o textual, según lo que permita

la interfaz. Una mejora accesible se acepta cuando la tarea resulta ejecutable en las condiciones ensayadas. El equipo evita llamar universal a un resultado obtenido con pocos dispositivos.

Mejoramiento de las pruebas integrales

AM 03. Las pruebas del servicio aportan confianza sobre reglas internas, pero no demuestran por sí solas cómo se comportan las pantallas en un teléfono o cómo percibe una usuaria el resultado de una alerta. La mejora propone mantener una matriz breve de recorridos integrales: registro público, aceptación de contacto, activación prolongada, actualización de ubicación, conversación autorizada, consulta de evidencia y cierre administrativo. Cada recorrido debe registrar ambiente, roles, datos de prueba, pasos y resultado visible.

La matriz debe incluir rutas de error. Una prueba de cámara sin permiso no puede exigir fotografía; una red interrumpida no puede interpretarse como entrega confirmada; una cuenta creada por administrador no debe evaluarse con las reglas de verificación pública. La web pública debe revisarse por acceso directo, sin inventar un inicio de sesión de visitante. El equipo puede usar automatización cuando aporte repetibilidad, pero también necesita comprobar permisos reales y mensajes en dispositivo.

El reporte local de 157 pruebas del servicio, con 18 omitidas, sirve como referencia fechada para una parte del sistema. La acción se considerará realizada cuando la matriz integral tenga ejecuciones registradas y las omisiones relevantes estén justificadas. Los resultados se comunicarán con sus condiciones y sin extender una prueba local a disponibilidad permanente o a todos los dispositivos.

La matriz integral puede conservar evidencia ligera: identificador de ejecución, resultado visible, respuesta del servicio y captura con datos ficticios cuando aporte claridad. Los casos de error merecen un resultado esperado tan preciso como los casos exitosos. Por ejemplo, al negar

la cámara debe aparecer una explicación comprensible y la alerta debe conservar su estado según el contrato aprobado. Esta comparación descubre contradicciones que una prueba aislada podría pasar por alto.

Seguimiento eficacia y decisión de cierre

El seguimiento se reúne en una revisión periódica del equipo. Para cada acción se comparan fecha prevista y estado, evidencia de aplicación, prueba de eficacia y riesgos residuales. Puede medirse la proporción de acciones cerradas con verificación, el tiempo entre detección y clasificación, o la recurrencia de un mismo hallazgo. Esos indicadores ayudan a orientar trabajo; no deben convertirse en metas que incentiven cerrar registros antes de resolverlos. La prioridad sigue ligada al efecto sobre personas y datos.

Una acción correctiva se cierra cuando la causa comprobada se atendió y el escenario original dejó de reproducirse bajo las condiciones acordadas. Una preventiva se cierra cuando el control existe y fue ensayado. Una mejora se cierra cuando se observa el cambio previsto en la tarea o comprensión. Si falta prueba, el estado correcto es «pendiente de verificación». El documento debe registrar quién tomó la decisión y qué versión examinó.

La coordinación también revisa si una modificación obliga a actualizar requisitos, diseño, pruebas o manuales. El caso de la captura de evidencias muestra por qué esta sincronización importa: el producto, la explicación y el consentimiento deben decir lo mismo. Mantener esa coherencia sostiene una entrega académica honesta y una experiencia más segura para quien usa Alerta Mujer.

Al comunicar avances a evaluadores, conviene incluir una tabla breve con el identificador, la categoría, el estado y la evidencia de cierre, manteniendo el análisis completo en el registro interno. Así se puede mostrar trabajo concreto sin afirmar que todos los riesgos

desaparecieron. Una acción reabierta también aporta aprendizaje: explica qué condición no se había considerado y qué prueba adicional se necesita para decidir con fundamento.

Referencias

Cardona Pérez, F. S. (2025). *Especificación de requisitos de software SRS* [Documento interno]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Cardona Pérez, F. S. (2026). *Documentación análisis de software* [Documento interno]. Servicio Nacional de Aprendizaje.

Congreso de Colombia. (2008, 4 de diciembre). *Ley 1257 de 2008*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012*. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Organización Mundial de la Salud. (2026, 18 de junio). *Violence against women*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women